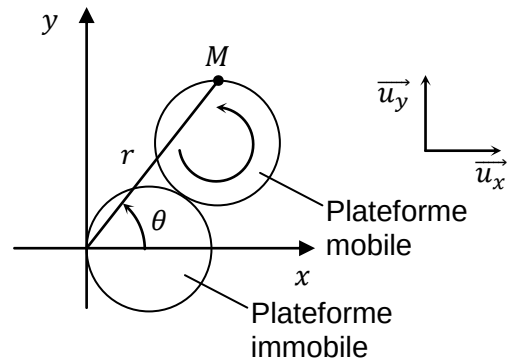


Dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$, on définit un repère $Oxyz$ avec un axe (Oz) vertical ascendant. La figure ci-contre est une vue de dessus. Un manège est constitué d'un manège et constitué de 2 plateformes circulaires horizontales de même rayon : l'une est immobile par rapport au référentiel terrestre, sa circonférence passe par l'origine O du repaire et son centre est sur l'axe (Ox) ; l'autre peut rouler sans glisser autour de la première.



Une personne, assimilée à un point M , a pris place sur le manège, en un point de la circonférence de la plateforme mobile. M décrit alors une trajectoire contenu dans le plan (Oxy) et décrite par l'équation polaire : $r = 2R(1 + \cos \theta)$ et on suppose de plus que la vitesse angulaire ω est maintenue constante soit $\theta = \omega t$ à partir de l'instant initial $t = 0$.

Trajectoire

- 1- Reproduire sur un schéma les axes du plan et le cercle représentant la plateforme fixe. Placer sur ce schéma les 4 points de la trajectoire de M correspondant aux angles : $\theta = 0$ (ce point sera noté A), $\theta = \pi/2$ (point B), $\theta = \pi$ (point C) et $\theta = 3\pi/2$ (point D). Dessiner l'allure de la trajectoire complète. Cette courbe s'appelle une cardioïde. Ajouter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ au point D .

Vitesse

- 2- Déterminer les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$ en base polaire dans le cas général.
- 3- En déduire les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base polaire en fonction des données du texte : angle θ (pour les fonctions $\cos$ et $\sin$) et les deux constantes R , ω .
- 4- Déterminer l'expression de la norme de la vitesse au point D . Représenter ce vecteur au point D .
- 5- En quel point la personne pourra elle essayer de descendre du manège (vitesse nulle).
- 6- A partir de la norme de la vitesse, déterminer en quel point le passager risque d'être éjecté du manège (vitesse maximale) ?

Accélération

- 7- Déterminer les composantes du vecteur accélération $\vec{a}$ en base polaire dans le cas général.
- 8- En déduire composantes du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base polaire en fonction des données de l'énoncé : angle θ (pour les fonctions $\cos$ et $\sin$) et des deux constantes R et ω .
- 9- Déterminer l'expression de la norme de l'accélération au point D . Représenter ce vecteur au point D .
- 10- Il n'existe pas de sensation absolue de vitesse, en revanche ce qu'on ressent fortement est l'accélération que l'on subit. En quel point la personne risque-t-elle le plus de se sentir mal (accélération maximale) ?